



CHIMICA GENERALE E INORGANICA E LABORATORIO - Corso A (cognomi A-K)

GENERAL INORGANIC CHEMISTRY WITH LABORATORY

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN1163
Docenti	Mario Chiesa (Titolare) Stefano Livraghi (Titolare) Emanuele Priola (Titolare) Enrico Salvadori (Titolare)
Corso di studio	Chimica e Tecnologie Chimiche
Anno	1° anno
Periodo	Annuale
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	12
SSD attività didattica	CHIM/03 - chimica generale e inorganica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Lezioni frontali facoltative; laboratorio obbligatorio
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	E' obbligatorio essere in possesso dell'attestato del corso di formazione sulla Sicurezza in corso di validità per l'accesso ai laboratori.
Propedeutico a	1) Esame di "CHIMICA INORGANICA" MFN1169 (II anno) 2) Frequenza del laboratorio del corso "LABORATORIO DI SINTESI ORGANICHE E INORGANICHE" MFN1174/MFN1219 (III anno)

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Risorse
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

Italiano	English
----------	---------

Questo insegnamento concorre agli obiettivi formativi dell'ambito propedeutico del corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche. E' mirato a fornire una prima alfabetizzazione chimica rigorosa agli studenti che si accingono allo studio della disciplina, necessaria all'acquisizione di conoscenze avanzate in tutti gli ambiti della chimica, e a sviluppare negli studenti le capacità basilari per operare in sicurezza in laboratorio.

In particolare, l'insegnamento si propone di fornire agli studenti e alle studentesse:

- una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica con particolare attenzione ai fenomeni chimici, al loro ruolo nella comprensione di sistemi complessi e agli aspetti applicativi;
- gli strumenti per orientarsi agevolmente tra i concetti di base inerenti la struttura atomica e molecolare, il legame chimico e le leggi che regolano le reazioni chimiche;
- gli elementi necessari per intuire le proprietà chimiche non tanto dei singoli elementi del sistema periodico quanto di quegli elementi caratterizzati da analoga configurazione elettronica (gruppi della Tavola Periodica);
- gli strumenti per comprendere gli stati della materia, le principali trasformazioni chimiche e fisiche che la coinvolgono con particolare attenzione ai fenomeni legati all'equilibrio chimico.

Scopo dell'insegnamento è, inoltre, di introdurre gli studenti e le studentesse alla pratica di laboratorio, per fornire loro le competenze base per il corretto uso della vetreria e lo svolgimento delle principali operazioni di laboratorio (preparazione e diluizione di una soluzione, filtrazione, centrifugazione, etc.).

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano	English
----------	---------

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE Acquisizione di competenze teoriche e operative relative alla chimica di base e alla pratica di laboratorio.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE Acquisizione della capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica di base alla risoluzione di esercizi e di problemi, e di applicare la pratica di laboratorio all'osservazione concreta dei concetti teorici appresi.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a valutazione e interpretazione di dati da misure sperimentali.

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di linguaggi grafici e formali propri della chimica.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

Italiano	Inglese
----------	---------

Fondamenti di Chimica. Sostanze elementari e composte. Allotropi. Stati di aggregazione della materia. Fasi. Miscugli (omogenei ed eterogenei). Nozioni di base e definizioni sugli atomi: particelle costitutive e loro caratteristiche fisiche, numero atomico, numero di massa. Massa atomica e unità corrispondente. Isotopi. Concetto di mole e costante di Avogadro. Massa molecolare e massa molare. Formula minima, formula molecolare, formula di struttura. Isomeria strutturale. Conservazione della massa nelle reazioni chimiche.

Elementi di struttura dell'atomo. Particelle fondamentali. Modello nucleare degli atomi. Onde elettromagnetiche. Effetto fotoelettrico. Spettroscopia atomica. Atomo di Bohr. Dualismo onda particella. L'atomo ondulatorio. Funzione d'onda e densità di probabilità (Ψ e Ψ^2). Orbitali atomici e numeri quantici. Atomi multielettronici. L'atomo polielettronico, spettroscopia fotoelettronica e configurazioni elettroniche degli atomi e modello a gusci. Carica nucleare effettiva. Periodicità delle proprietà chimiche e tavola periodica. Blocchi di elementi nella tavola periodica. Proprietà chimiche fondamentali degli elementi principali sulla base della configurazione elettronica. Comportamento metallico e non metallico. Anfoterismo. Periodicità delle proprietà atomiche (dimensioni, energia di ionizzazione, affinità elettronica).

Legame chimico. Scambio di elettroni e legame ionico. Legame covalente. Elettronegatività. Energia configurazionale ed elettronegatività di Allen. Polarità dei legami. L'approccio di Lewis nella scrittura delle formule di struttura. Regola dell'ottetto ed espansione dell'ottetto. Geometrie molecolari e teoria della minima repulsione (VSEPR). Teoria del legame di valenza. Legami semplici e multipli. Legami σ e π . Ibridazione e orbitali ibridi. Orbitali ibridi e geometrie molecolari. Legame covalente coordinativo (dativo). Cenni alla teoria dell'orbitale molecolare. Forze intermolecolari: polarità delle molecole, interazioni dipolo-dipolo forze di dispersione, legame a ponte di idrogeno.

Reazioni chimiche elementari in chimica inorganica. Reazioni acido base, reazioni di ossido riduzione. Tecniche di bilanciamento delle ossidoriduzioni. Reazioni di precipitazione. Ioni complessi e reazioni di complessazione.

Stati di aggregazione della materia. Lo stato gassoso. Leggi fondamentali dello stato gassoso ed equazione di stato. Modello cinetico e cenni alla teoria cinetica dei gas. Gas reali ed equazione di van der Waals. Lo stato solido. Reticoli cristallini e celle elementari. Solidi e legame chimico. Solidi ionici, covalenti e molecolari. Legame metallico e solidi metallici. Lo stato liquido: proprietà dipendenti dalle forze intermolecolari. Tensione di vapore e sua dipendenza dalla temperatura. Equazione di Clausius-Clapeyron. Equilibri tra le fasi. Passaggi di stato (punto di congelamento e punto di ebollizione). Diagrammi di stato ad una componente. Curve di riscaldamento. Capacità termica molare e Entalpia del passaggio di stato (fusione etc.). Condizioni critiche.

Miscugli liquidi: sospensioni, colloidi, micelle. Soluzioni. Concentrazione ed unità di misura relative. Principi che regolano la solubilità (solventi polari e apolari). Tensione di vapore delle soluzioni. Legge di Raoult. Diagramma di stato per liquidi miscibili e principio della distillazione. Proprietà colligative delle soluzioni. Coefficiente di Van't Hoff. Pressione osmotica.

Cenni di termodinamica chimica. Sistema e ambiente. Sistemi aperti, chiusi e isolati. Energia interna ed entalpia. Conservazione dell'energia e legge di Hess. Bilancio termico delle reazioni. Entalpia standard di formazione. Entropia e secondo principio della termodinamica. Spontaneità delle trasformazioni. Energia libera di Gibbs (o entalpia libera). DG ed equilibrio chimico.

Cinetica chimica. Velocità di reazione. Ordine di reazione. Reazioni del I ordine: dipendenza della concentrazione dal tempo. Tempo di dimezzamento e Datazione con isotopo ¹⁴C. Legge di Arrhenius ed energia di attivazione. Catalisi.

Equilibri in soluzioni acquose. Legge di azione di massa e costante di equilibrio. Principio di Le Chatelier. Proprietà degli acidi e delle basi. Teoria acido-base secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Scala del pH. Equilibrio di autoprotolisi dell'acqua. Acidi e basi forti. Acidi e basi deboli. Concetto di coniugazione tra acidi e basi. Acidi poliprotici. Sostanze anfiprotiche. Proprietà acido-base dei sali: equilibri di idrolisi. Soluzioni tampone. Equilibrio in sistemi eterogenei. Solubilità, prodotto di solubilità e effetto dello ione comune. Reazioni di precipitazione. Cenni ai composti di coordinazione e agli ioni complessi. Equilibrio di complessazione e costante di instabilità.

Elettrochimica - Celle galvaniche. Potenziali standard di riduzione. Elettrodo di riferimento. Potenziali e andamento delle reazioni redox. Equazione di Nerst. Pile a concentrazione. Lavoro elettrico nelle pile. Relazione tra ΔE° , K_{eq} e ΔG° . Elettrolisi. Elettrolisi di sali fusi e di soluzioni acquose. Leggi di Faraday. Applicazioni elettrochimiche. Batterie comuni. Corrosione.

Chimica Inorganica Descrittiva. Origine degli elementi chimici (nucleogenesi). Distribuzione degli elementi. Chimica dei principali gruppi della Tavola periodica.

Stechiometria. Introduzione al calcolo chimico. Mole. Formula minima e molecolare. Reazioni chimiche non redox e loro bilanciamento. Relazioni ponderali: calcoli stechiometrici, reagente limitante, reazioni non quantitative e rese. Numero di ossidazione. Reazioni di ossido-riduzione (redox) e loro bilanciamento. Leggi dei gas (applicazioni della legge dei gas ideali e della legge di Dalton). Concentrazione delle soluzioni (molarità, molalità, % in peso ed in volume, frazione molare). Calcoli sulle diluizioni. Calcoli relativi agli equilibri di dissociazione in soluzioni di acidi e di basi. Calcolo del pH di soluzioni saline, (equilibri di idrolisi) e soluzioni tampone. Calcoli sugli equilibri di precipitazione. Elettrochimica, elettrolisi e leggi di Faraday, applicazione dell'equazione di Nernst.

Laboratorio. Equilibri acido/base, soluzioni tampone, idrolisi; equilibri di solubilità (effetto del pH e dello ione comune); reazioni di ossidoriduzione; sintesi e reattività di sali inorganici.

Modalità di insegnamento

Italiano	English
----------	---------

L'insegnamento consiste di 88 ore di attività didattica frontale suddivise in 64 ore di lezioni teoriche e 24 ore di esercitazioni di stechiometria, cui si aggiungono 32 ore di attività esperienziale da svolgere in laboratorio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni in aula è facoltativa. Il laboratorio comporta l'obbligo di frequenza (frequenza minima richiesta 75%); si svolge nel secondo periodo didattico (aprile-maggio) ed ha una durata di 8 giorni per 4 ore al giorno. A seconda della numerosità degli studenti l'accesso avverrà per gruppi.

Le lezioni teoriche in aula utilizzano metodiche tradizionali della lezione frontale (lavagna) e affiancando immagini e grafici (proiezione) in particolare nei casi in cui l'immagine necessaria sia di qualità sofisticata. Il materiale didattico utilizzato a lezione sarà reso disponibile sulla pagina Moodle dell'insegnamento.

Si prevede una parte dell'insegnamento dedicata ad esercitazioni di calcolo (stechiometria) durante le quali gli studenti sono coinvolti in modo attivo (esercizi alla lavagna).

Le esercitazioni pratiche sono invece condotte in laboratorio dove ogni studente, dopo la necessaria preparazione, riceve una postazione individuale per condurre gli esperimenti.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano	English
----------	---------

In presenza

Esame costituito da una prova scritta ed una orale (entrambi obbligatori)

La prova scritta consiste di 8 esercizi di stechiometria e di reattività elementare sugli argomenti svolti durante l'insegnamento, volti a verificare la familiarità di studenti e studentesse con le grandezze chimiche e l'abilità acquisita nell' utilizzarle. Il tempo a disposizione per la prova scritta è di due ore. Il voto, espresso in trentesimi, è valido fino alla fine dell'anno solare. La prova scritta potrà essere sostenuta più volte nel corso dell'anno solare. In questo caso verrà considerato valida ai fini della valutazione finale l'ultima prova scritta sostenuta. Durante qualsiasi prova (scritta o orale) sarà possibile ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna penalizzazione. Il risultato positivo (≥18/30) di questa prova è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

La prova orale verte principalmente sugli aspetti teorici dell'insegnamento, al fine di valutare sia la comprensione dei principi fondamentali della chimica sia la capacità di studenti e studentesse di descrivere ed applicare tali principi a contesti reali.

Note:

- In ciascuno dei periodi di esame previsti dal calendario delle attività didattiche viene fissata almeno una prova scritta e una prova orale.
- Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad iscriversi seguendo la procedura di Ateneo. In caso di problemi e difficoltà gli studenti sono invitati a contattare i docenti.
- In caso di esito positivo della prova scritta studenti e studentesse possono sostenere la prova orale, purchè entro la fine dell'anno solare.
- La registrazione del voto finale a libretto è vincolato alla frequenza al laboratorio e avverrà dalla sessione di esami estiva in poi.

Attività di supporto

Italiano	English
----------	---------

Durante l'intera durata dell'insegnamento saranno svolte attività di tutorato, facoltative e aggiuntive rispetto a quelle proprie dell'insegnamento, per la revisione in aula di alcuni argomenti e lo svolgimento di ulteriori problemi di stechiometria rispetto a quelli proposti dai docenti.

Inoltre, i docenti sono disponibili su appuntamento telematico a discutere, ripetere e chiarire i concetti spiegati nelle lezioni.

Testi consigliati e bibliografia

Libro
Titolo: Chimica Moderna
Anno pubblicazione: 2017
Editore: EdISES
Autore: D. W. Oxtoby, H. P. Gillis, J. P. Butler
ISBN: [9788879597258](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Conoscere la chimica
Anno pubblicazione: 2009
Editore: Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli
Autore: P. Zanella, R. Gobetto, R. Zanoni
ISBN: [9788808183460](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Stechiometria per la Chimica generale
Anno pubblicazione: 2005
Editore: Piccin
Autore: Micheline Lausarot - Vaglio
ISBN: [9788829917273](#)
Obbligatorio: No

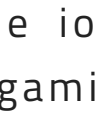
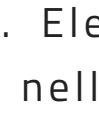
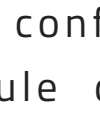
Libro
Titolo: Stechiometria
Anno pubblicazione: 2021
Editore: EdISES
Autore: Alessandro Caselli, Francesca Tessore, Silvia Rizzato (Dal testo di M. Freni e A. Sacco.)
ISBN: [9788836230310](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Chimica Generale
Anno pubblicazione: 1998
Editore: Zanichelli
Autore: P. W Atkins
ISBN: [9788808091840](#)
Note testo: Questo testo è consigliato per approfondimenti e integrazioni
Obbligatorio: No

Note

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) e di accoglienza (https://www.unito.it/accolgenza-studenti-con-disabilita-e-dsa) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami).

Registrazione  Aperta
Apertura registrazione 29/09/2025 alle ore 00:00
Chiusura registrazione 31/12/2025 alle ore 23:55
N° massimo di studenti 200 (Raggiunto questo numero di studenti registrati non sarà più possibile registrarsi a questo insegnamento!)

 Materiale didattico	 Banche appelli	 Orario lezioni	 Val a Moodle
---	--	--	--